

Syndrome d'apnées
obstructives du sommeil

Yassine et Idrissi

1) Physiologie du sommeil :

-Le **sommeil** est un **état physiologique temporaire** qui s'accompagne de la suppression de la vigilance et du ralentissement du métabolisme de base qui se distingue des autres troubles de consciences par sa **réversibilité**.

-Il a un rôle indispensable de **récupération pour notre organisme**.

-Il y a **différentes phases de sommeil** :

- **Sommeil lent :**
 - ✓ Léger stades 1 et 2
 - ✓ Profond stades 3 et 4
 - ✓ Repos de l'organisme, muscles relâchés, métabolisme général diminué.
 - ✓ C'est la phase de la **récupération physique** (80% du sommeil).
- **Sommeil paradoxal :**
 - ✓ Rêves
 - ✓ Myorelaxation : le tonus musculaire quasi totalement perdu, sauf les muscles respiratoires et cardiaques qui assurent les services essentiels
 - ✓ Et les muscles oculaires qui restent actifs et rapide
 - ✓ C'est la phase de la **récupération mentale** (20% du sommeil).

-**Relâchement musculaire :**

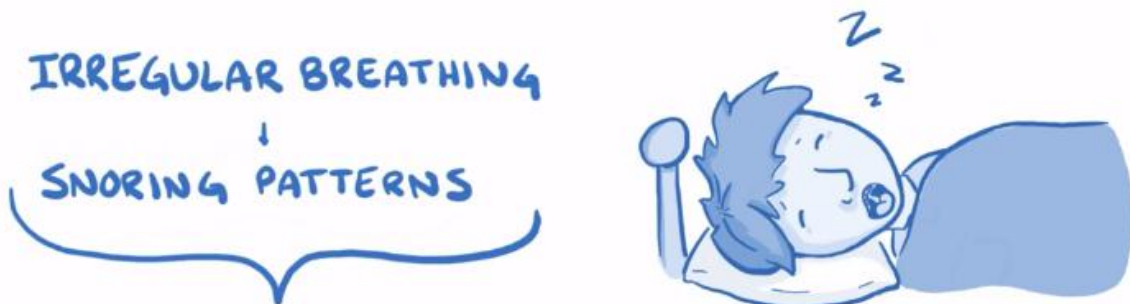
- **Rétrécissement pharyngé** : circulation aérienne plus difficile + ronflement.

2) Définition :

-C'est une **maladie chronique** purement du sommeil défini par la répétition uniquement pendant le sommeil **d'événements respiratoires anormaux** courts répétés faits d'arrêt total (**apnées**) ou partiel (**hypopnées**) du flux aérien au niveau nasal d'au moins **10s** liés à l'**obstruction des VAS**.

-Malgré les **efforts respiratoires persistants**.

SLEEP APNEA



-Ces événements s'accompagnent d'une **désaturation** et/ou de **micro-réveils cérébraux** responsables d'une **fragmentation du sommeil** et d'**hypoxie intermittente**.

-Ces événements sont associés à des signes cliniques diurnes et nocturnes dont la **somnolence diurne excessive SDE** est le symptôme principal. **(QE !!)**

SLEEP APNEA

* **RECURRENT & INTERMITTENT EPISODES → STOP BREATHING for > 10 sec**

~ **NOCTURNAL HYPOXIA**



↳ PUTS BODY UNDER STRESS → RELEASES EPINEPHRINE

~ WAKES UP PERSON

↳ **DISRUPTED SLEEP**

↓
SOMNOLENCE or SLEEPINESS during DAY



-Ces événements ne peuvent être confirmés que sur un enregistrement du sommeil la nuit. (QE !!)

-La prévalence du SAOS :

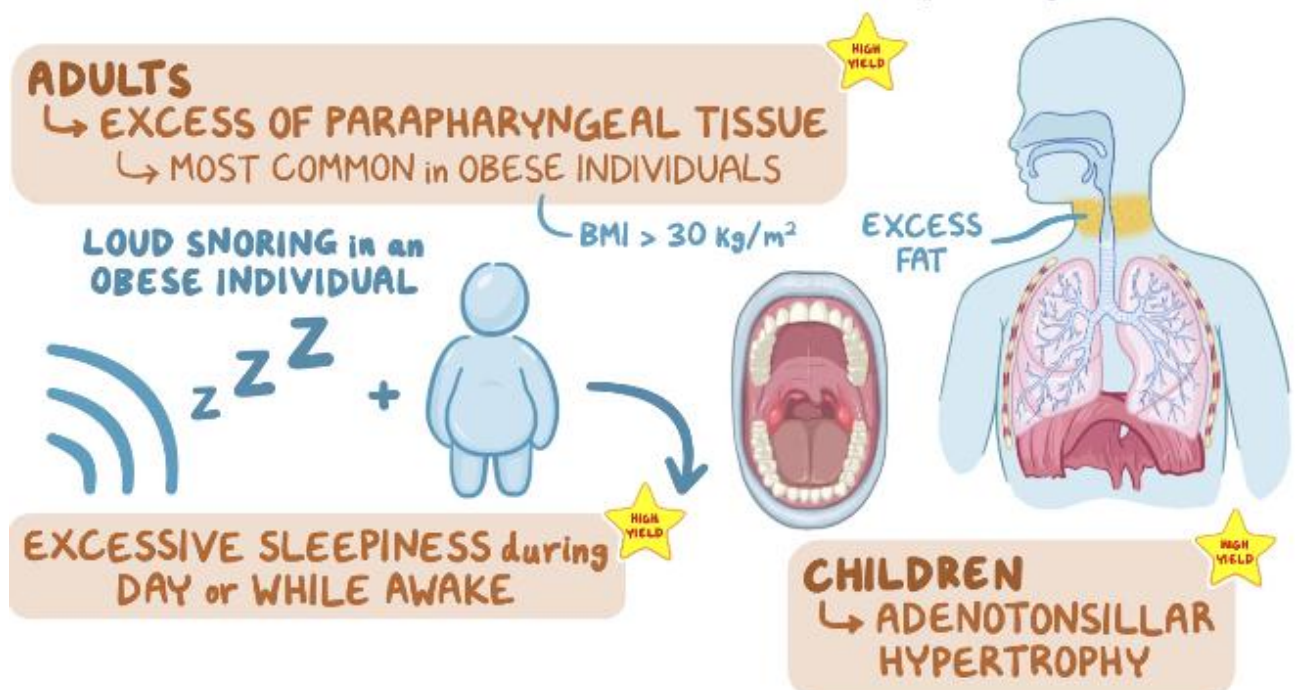
- 1 adulte /15 : 4%.
- Hypertension :35%
- Hypertension résistante :80%
- Diabète de Type2 : 35%
- Obésité Morbide :77%

3) Physiopathologie :

-Le SAOS est dû essentiellement :

- À un **collapsus pharyngé inspiratoire** dû à une atonie musculaire responsable de la chute de la langue au cours du sommeil.
- Ce collapsus survient sur des anomalies fixes anatomiques dont l'**obésité** qui constitue un **facteur aggravant principal**.
- Le **ronflement** est à cause des vibrations du voile du palais et de la langue.

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA (OSA)



OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA (OSA)

CENTRAL SLEEP APNEA (CSA)

* RESP. EFFORT is PRESENT

↳ COLLAPSE of UPPER AIRWAY COMMON in

~ OBESITY



~ OROPHARYNGEAL CROWDING



~ NASAL ALLERGIES



a) Mécanisme obstructif des VAS dans le SAOS au cours du sommeil (pas de VAI) :

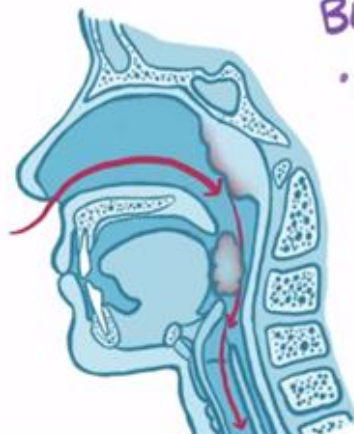
❖ Facteurs de risque anatomiques (isolés ou associés) :

-Obstacles fixes innées :

- Rétrognatisme,
- Macroglossie,
- Amygdales,
- Os hyoïde abaissé, ...

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA

* MOST COMMON *



BLOCKAGE of the AIRWAYS

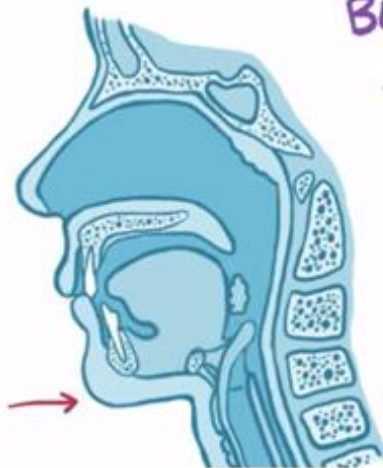
• SWOLLEN ADENOIDS/
TONSILS

-Rétrognatisme : déformation de la mâchoire qui semble rejetée en arrière quand elle est observée de profil.

OBSTRUCTIVE

SLEEP APNEA

* MOST COMMON *



BLOCKAGE of the AIRWAYS

• OVERBITE

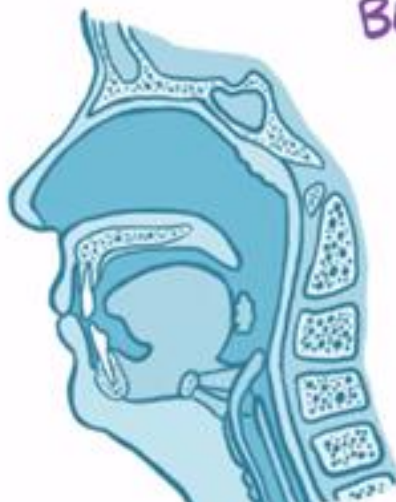
-Macroglossie : il y en a 2 types : congénitale et acquise

-Obstacles acquis : surtout l'obésité viscérale ; accumulation de la graisse dans le tissu péri-pharyngé, sexe masculin, tabac, alcool, médicaments...

OBSTRUCTIVE

SLEEP APNEA

* MOST COMMON *

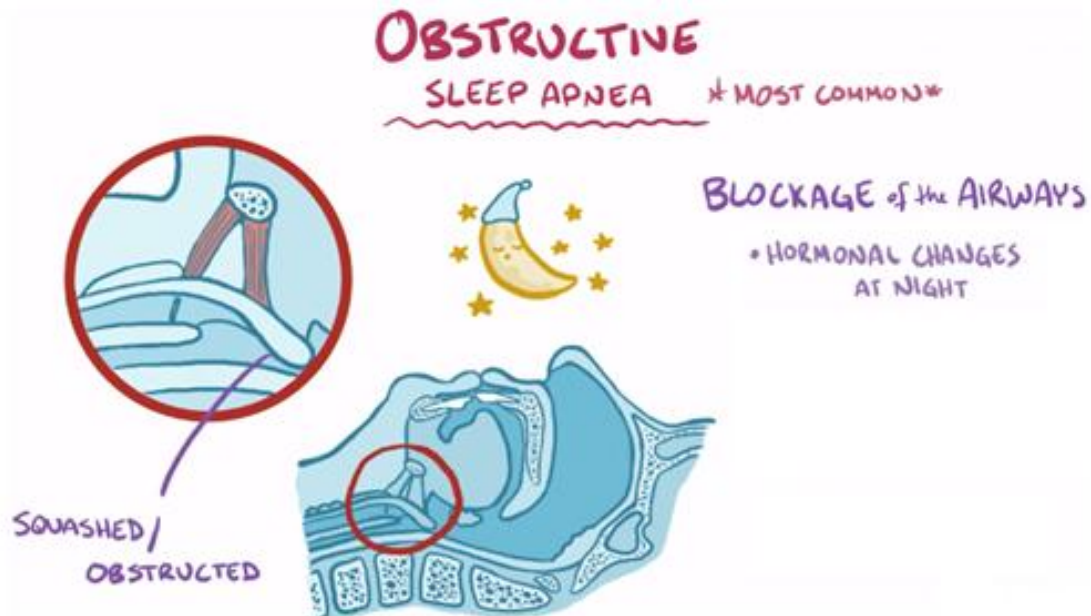


BLOCKAGE of the AIRWAYS

• OVERWEIGHT

❖ Augmentation de la collapsibilité de pharynx :

-**Atonie musculaire du sommeil** avec chute de la langue et arrêt du flux aérien → **calibre insuffisant**.



-**Perte du réflexe protecteur (génio-glossie)** passant par les centres ponto-bulbaires intervention du cortex cérébral avec **micro-éveil** → **Éveil cortical** stimulant le nerf du muscle de la langue.

NB : le **SAOS** est responsable de **micro-éveils** : réveil mais pas de conscience.

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA (OSA)

* **NARROWING or OBSTRUCTION of AIRWAYS**



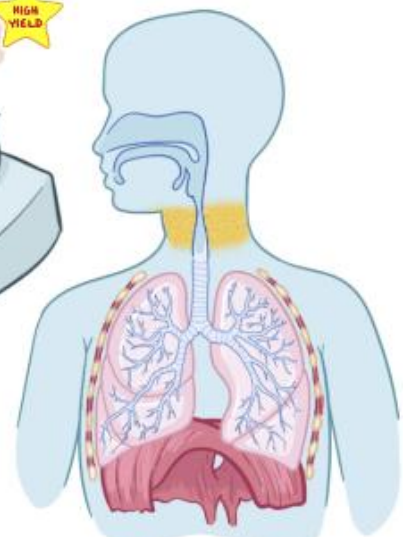
~ **AIRWAY MUSCLES RELAX**
while **SLEEPING**

HEALTHY

↳ **AIRWAY MUSCLE TONE COUNTERACTS** AIRWAY to COLLAPSE (i.e. GRAVITY & INSPIRATION)

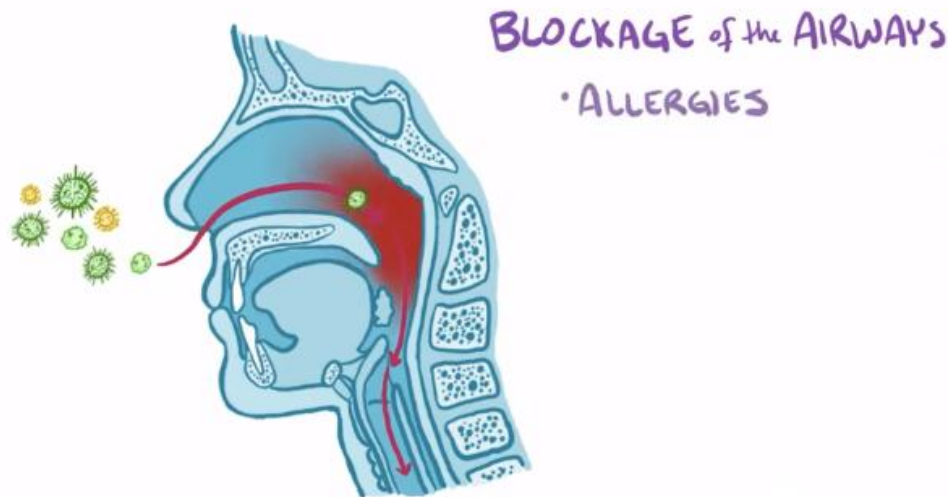
OSA

↳ **MUSCLE TONE NOT STRONG ENOUGH**, so AIRWAY COLLAPSES



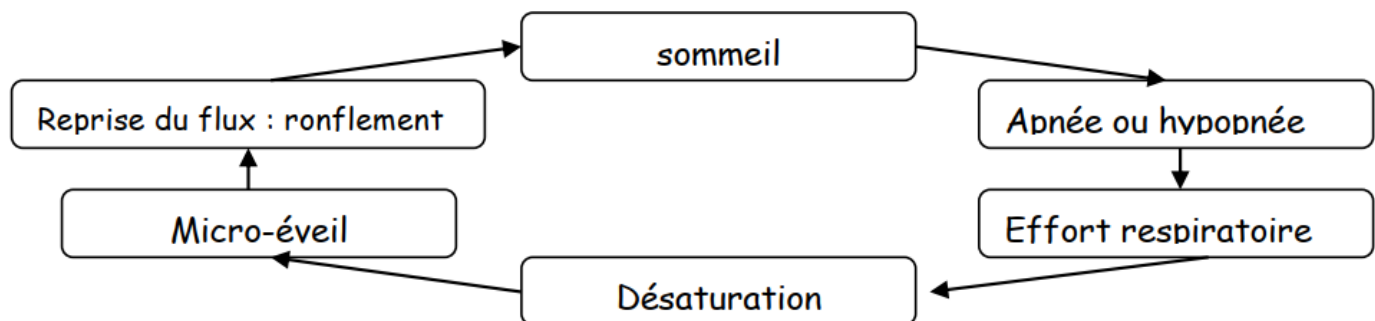
-Allergie

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA *MOST COMMON*



b) Conséquences des apnées :

❖ Événements apnéiques et conséquences nocturnes :



❖ Micro-éveils :

-Quelques secondes,

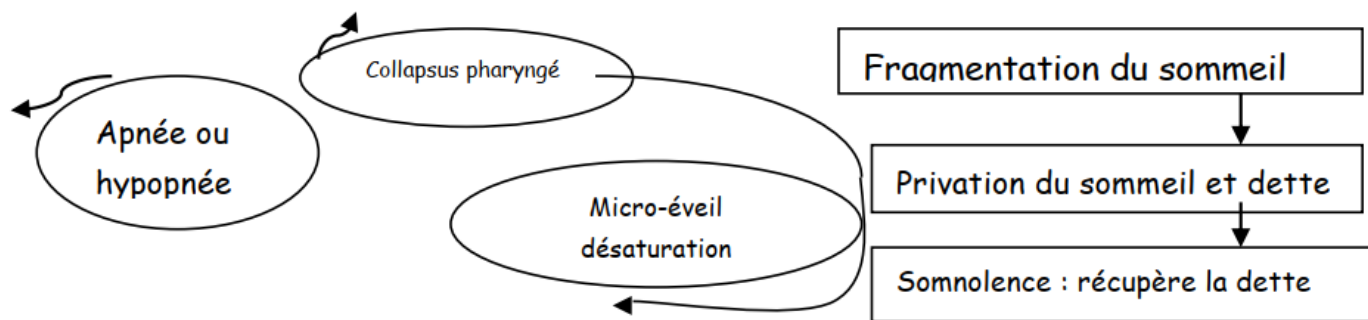
-Induisent une **déstructuration du sommeil** ;

-Forte diminution **des stades 3 et 4** responsables des **troubles cognitifs diurnes** :

- Inattention, somnolence diurne excessive SDE causes d'accidents (route et professionnels).
- Augmentation du temps de réaction (mauvais sens).

- Troubles mnésiques et de concentration.
- Baisse de la qualité de vie
- Améliorés dans la plupart des cas par **ventilation non invasive par pression positive continue PPC**

❖ Mécanisme de la somnolence diurne excessive SDE dans le SAOS :



c) Conséquences physiopathologiques du SAOS à court, moyen et long terme :

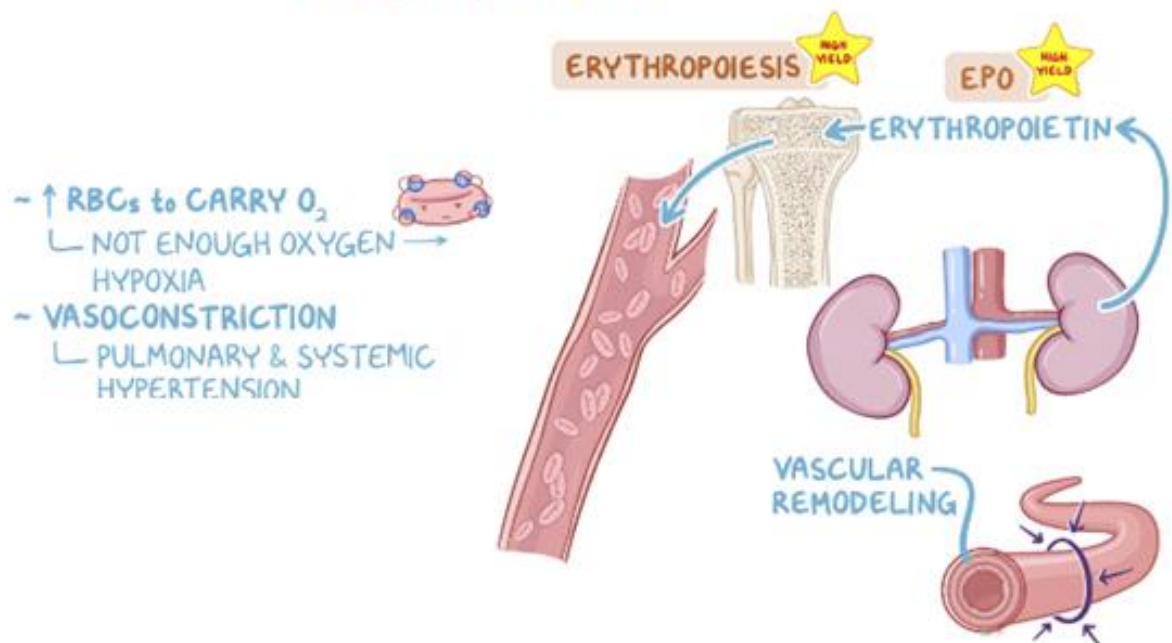
❖ Métaboliques :

- Résistance à l'insuline (diabète type2)
- Syndrome métabolique
- Prise de poids
- Nycturie
- Dysfonctionnement sexuel

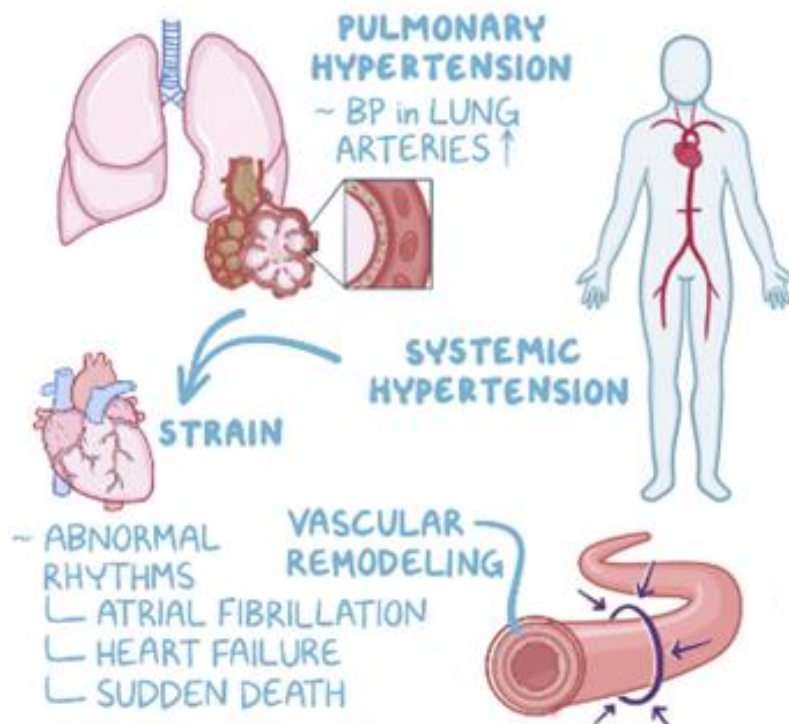
❖ Cardiovasculaires :

- Hypertension
- Troubles du rythme
- AVC
- Infarctus du myocarde
- Insuffisance cardiaque.

SLEEP APNEA



SLEEP APNEA



❖ Comportementales :

- Troubles cognitifs, amnésiques
- Irritabilité
- Difficulté de concentration

-Vieillessement prématuré

-Dépression

❖ Autres :

-Somnolence excessive

-Accidents à la fatigue

-Maux de tête.



4) L'Echelle d'Epworth :

a) Circonstances favorisantes de la somnolence évaluées dans :

- Assis en train de lire (0 à 3)
- En regardant la télévision (0 à 3)
- Assis inactif dans un endroit public (0 à 3)
- Passager dans une voiture (0 à 3).
- Allongé dans l'après-midi (0 à 3)
- Assis en parlant avec quelqu'un (0 à 3)
- Assis après un repas (0 à 3)
- Conducteur d'une voiture, à l'arrêt qq min (0 à 3)

b) Sévérité selon le score de somnolence d'Epworth (ESS) :

- SDE légère si ESS : 0 à 9 points (pas de SDE). **(QE !!)**
- SDE modérée si ESS : 10 à 15 points. **(QE !!)**
- SDE sévère si ESS : 16 à 24 points. **(QE !!)**

c) Les autres éléments de la sévérité d'une SDE :

-Retentissement :

- Sur la qualité de vie (Epworth et retentissement...)
- Risque d'accident (voie publique, de travail...).

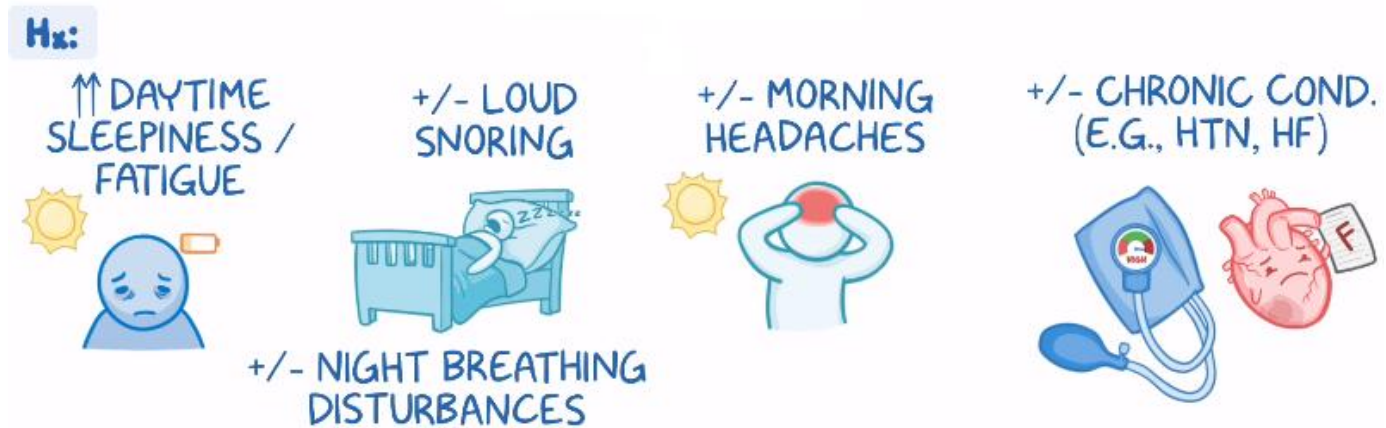
5) Diagnostic positif :

a) Interrogatoire :

❖ Circonstances de découverte :

- Symptômes nocturnes, des difficultés à respirer par le nez,
- Ronflements ou pauses respiratoires, **(QE !!)**
- Somnolence diurne excessive SDE, **(QE !!)**
- Comorbidités :

- **Pathologies cardio-vasculaires associées** :HTA réfractaire, AVC, insuffisance coronaire.
- **Pathologies endocriniennes** : diabète déséquilibré, acromégalie...



NB : HTA réfractaire : PA demeurant 140/90mmhg malgré l'administration d'au moins 3 médicaments anti-hypertenseurs (3 classes thérapeutiques différentes).

❖ ATCD :

Prise pondérale, HTA, diabète, AVC, dépression... **(QE !!)**

❖ Symptômes nocturnes : **(QE !!)**

-Souvent anciens et négligés constats par l'entourage.

-**Ronflements** parfois gênants surtout pour l'entourage souvent concomitants à une **prise pondérale (QE !!)**

-**Pauses respiratoires** poussant l'entourage à le réveiller et se terminant par une **reprise bruyante** ou un **ronflement** parfois senti comme **étouffement. (QE !!)**

-**Sommeil non réparateur** avec le sentiment d'avoir insuffisamment dormi malgré une bonne hygiène de sommeil.

-Autres :

- **Réveils fréquents avec sommeil agité. (QE !!)**
- **Nycturie**, troubles de la sexualité, **arythmies cardiaques**, **sueurs nocturnes. (QE !!)**

❖ Symptômes diurnes : (QE !!)

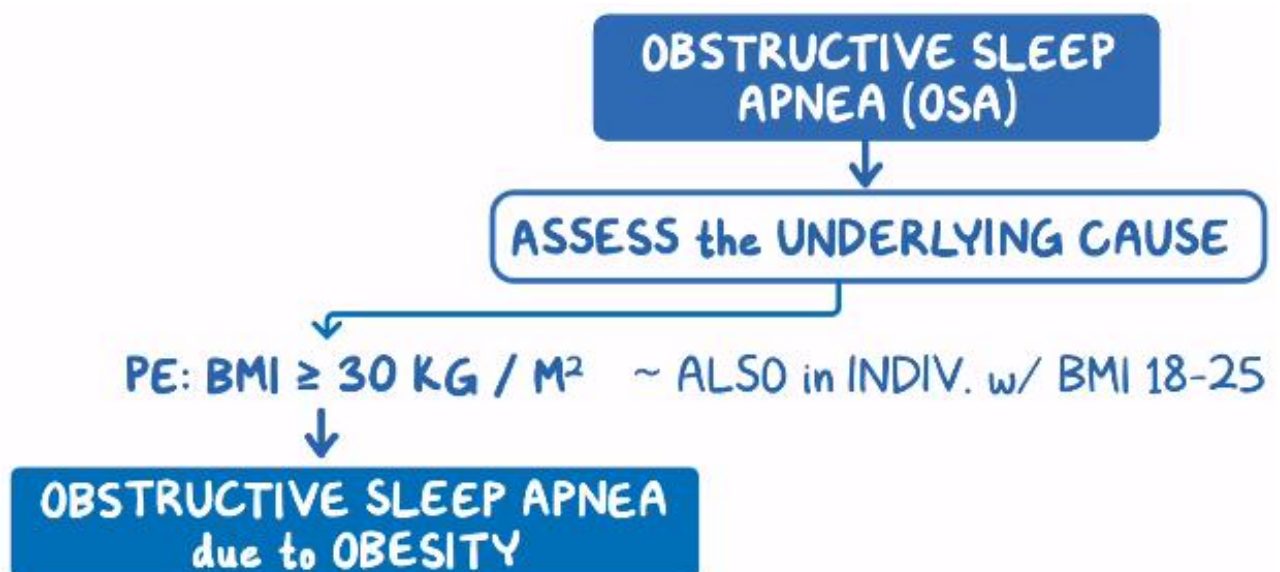
-SDE non expliquée par d'autres facteurs surtout éliminer une **mauvaise hygiène de sommeil**, évaluer sa sévérité par le **score d'Epworth**. (QE !!)

-Autres symptômes :

- Céphalées matinales, (QE !!)
- Asthénie ou fatigue (score) inexpliquée, (QE !!)
- Altération de l'humeur avec irritabilité et parfois dépression, (QE !!)
- Troubles de concentration et de la mémoire. (QE !!)

b) Examen clinique :

-**Evaluer l'obésité viscérale** par l'IMC, les périmètres ombilicaux, des hanches, et cervical. (QE !!)



-Chercher une HTA. (QE !!)

-Examen ORL : recherche des **anomalies maxillo-faciales**

- Rétrognathie (rétrognatisme), (QE !!)
- Face longue,
- Hypertrophie voile et luette, (QE !!)
- Macroglossie. (QE !!)

PE:

NECK
CIRCUMFERENCE:



> 16" ♀

> 17" ♂

CENTRAL OBESITY



ENLARGED TONSILS,
UVULA, TONGUE



c) Examens complémentaires :

❖ Enregistrement du sommeil :

-Polygraphie ventilatoire : enregistrement ambulatoire du sommeil à domicile évaluant les paramètres ventilatoires :

(QE !!)

- Flux nasal,
- Ronflements,
- SaO₂,
- Efforts respiratoires.

SLEEP APNEA

* POLYSOMNOGRAPHY

↳ COUNTS NUMBER of APNEA EPISODES

↳ MONITORS HEART RHYTHM & OXYGEN SATURATION

INDIRECTLY ↳

DIRECTLY ↳

* PULSE OXIMETER or BLOOD GAS SAMPLING

↳ PARTIAL PRESSURE of OXYGEN in ARTERIES



↓ OXYGEN SATURATION → ↓ PARTIAL ARTERIAL PRESSURE of OXYGEN DURING SLEEP
↳ NORMAL when AWAKE



-Polysomnographie : enregistrement hospitalier évaluant la qualité du sommeil en enregistrant L'EEG, L'ECG et l'EMG.



~~TRADITIONAL OVERNIGHT STAY in a SLEEP LAB~~

HOME SLEEP APNEA TESTING (HSAT)

if HOME TEST is NEGATIVE + SUSPICION is STILL ↑

FORMAL SLEEP TEST in a SLEEP LAB



❖ Résultat de l'enregistrement :

-Rechercher les événements obstructifs : (QE !!)

- **Apnée obstructive** : arrêt du débit aérien naso-buccal, durée minimale 10s avec persistance d'efforts ventilatoires. (QE !!)
- **Hypopnée obstructive** : diminution >30% du signal de débit associée à un micro-éveil et/ou à une désaturation >3% durant au minimum 10s avec persistance d'efforts ventilatoires. (QE !!)

-On calcule l'Index apnée-hypopnée IAH : (QE !!)

- Nombre d'apnées et d'hypopnées / durée du sommeil en heures : **IAH >5 /h est pathologique.** (QE !!)



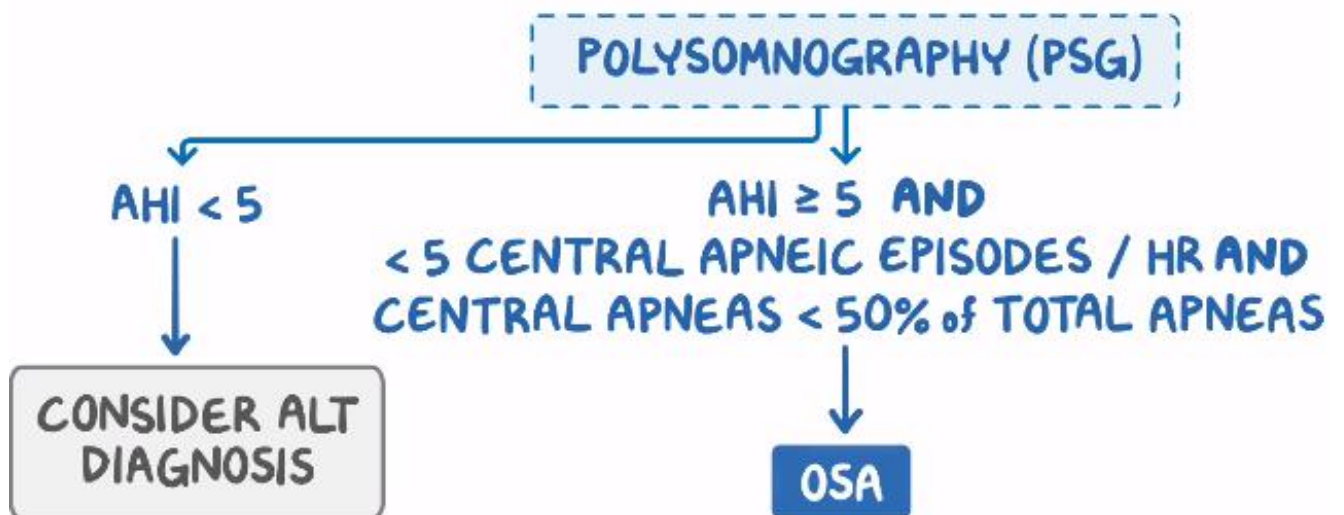
POLYSOMNOGRAPHY (PSG) aka SLEEP STUDY

- PATIENT'S STAGES of SLEEP
- O₂ SAT.
- RESP. EFFORT

- APNEA-HYPOPNEA INDEX (AHI)

= AVG. # of APNEAS +
HYPOPNEAS / HR SLEEP

- APNEA = ABSENCE of AIRFLOW > 10 SEC
- HYPOPNEA = AIRFLOW ↓ ≥ 50%
> 4% ↓ in O₂ SAT.



❖ Critères diagnostiques du SAOS : (QE !!)

-**Somnolence diurne excessive non expliquée** par d'autres facteurs (mauvaise hygiène de sommeil...) (QE !!)

-Ou **au moins 2 symptômes cliniques** parmi les suivants :

- Ronflement sévère et quotidien (QE !!)
- Sensations d'étouffement ou de suffocation pendant le sommeil. (QE !!)
- Éveils répétés pendant le sommeil (QE !!)
- Fatigue diurne (QE !!)
- Difficultés de concentration (QE !!)
- Nycturie (plus d'une miction par nuit). (QE !!)

-Associés à un **index apnée-hypopnées >5/h** au cours d'une polygraphie ou PSG. (QE !!)

❖ Bilan de complications :

-**Bilan cardio-vasculaire** : TA, avis cardio.

-**Bilan métabolique** : glycémie, TG, cholestérol, HDL, LDL.

-**Bilan ORL** : avis ORL.

-Concordance des messages entre les intervenants pour convaincre.

6) Traitement du SAOS :

-Libérer le pharynx au cours du sommeil par 2 **moyens principaux** :

- **Langue qui flotte** : Pression positive continue
- **Avancer la mandibule** : orthèse d'Avancée mandibulaire



-**Appareil de pression positive continue** : traitement de référence.

-C'est un petit appareil qui délivre de l'air sous pression en continue à travers un masque et qui **soulève la langue** et **dilate le pharynx** comme une **attelle pneumatique**.

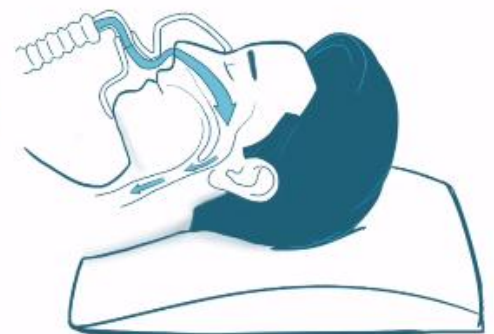
-Elle doit être **utilisée au cours de tout le sommeil**.

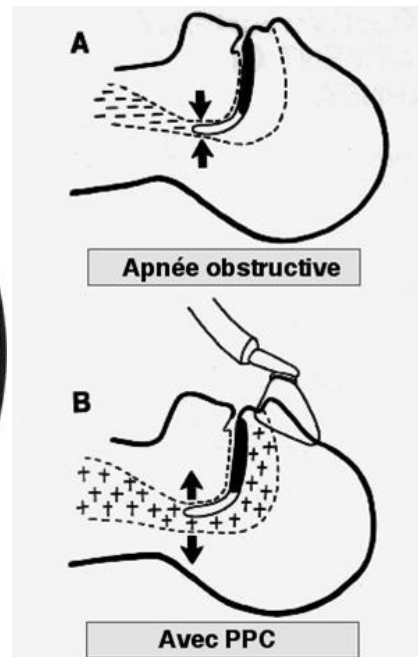
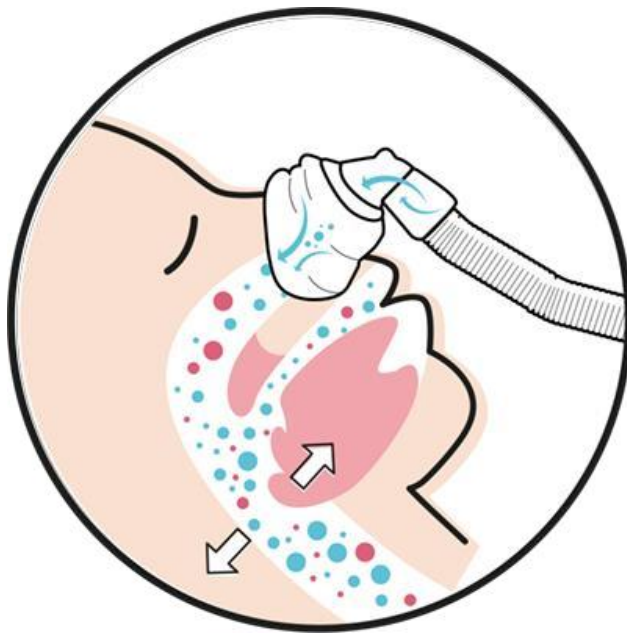
OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA (OSA)



CPAP: CONT. POSITIVE AIRWAY PRESSURE

- TIGHT-FITTING FACEMASK
- ATTACHED to a PORTABLE, PROG. MACHINE
- PREVENTS the COLLAPSE of OROPHARYNGEAL AIRWAY
- ↓ in APNEIC + HYPOPNEIC EVENTS





-Perte de poids pour les malades obèses et en surpoids.

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA (OSA)

TREATMENT

* CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE (CPAP) THERAPY

HIGH YIELD

* WEIGHT LOSS

HIGH YIELD

* SURGERY

HIGH YIELD

↳ REMOVE EXCESS
PARAPHARYNGEAL
TISSUE



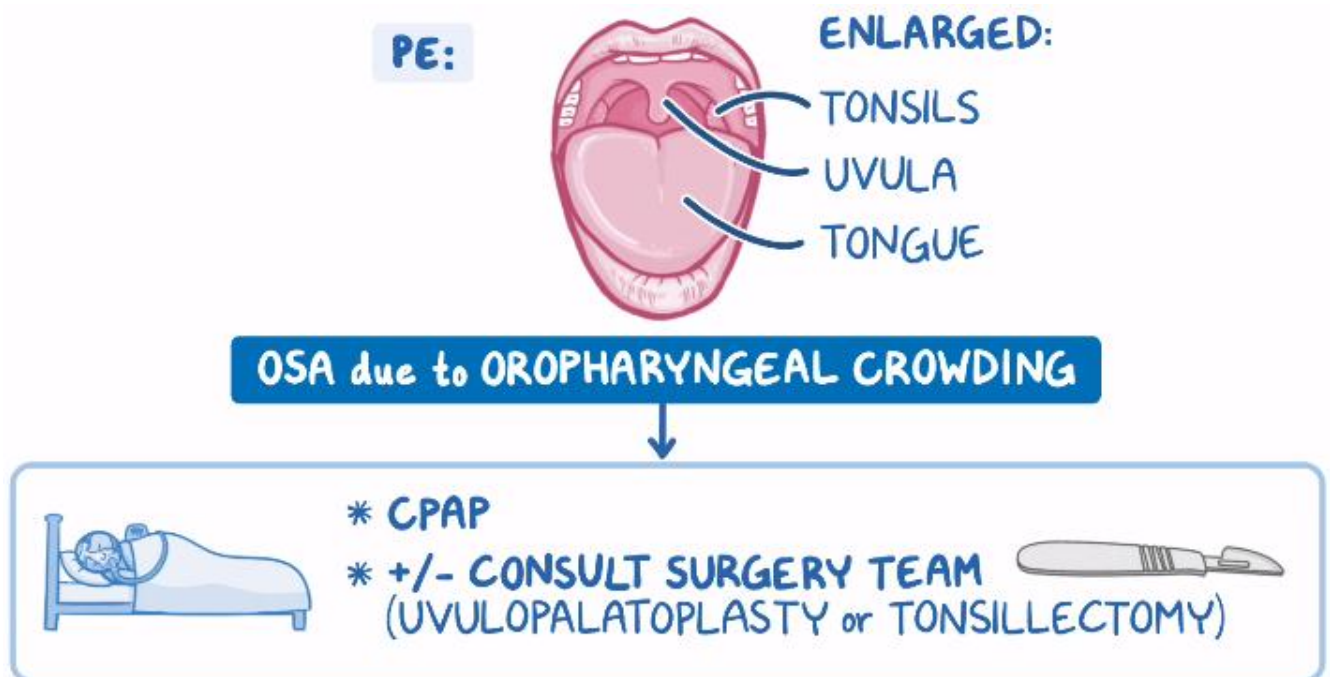
STEADY STREAM of PRESSURE
↳ KEEP AIRWAY OPEN



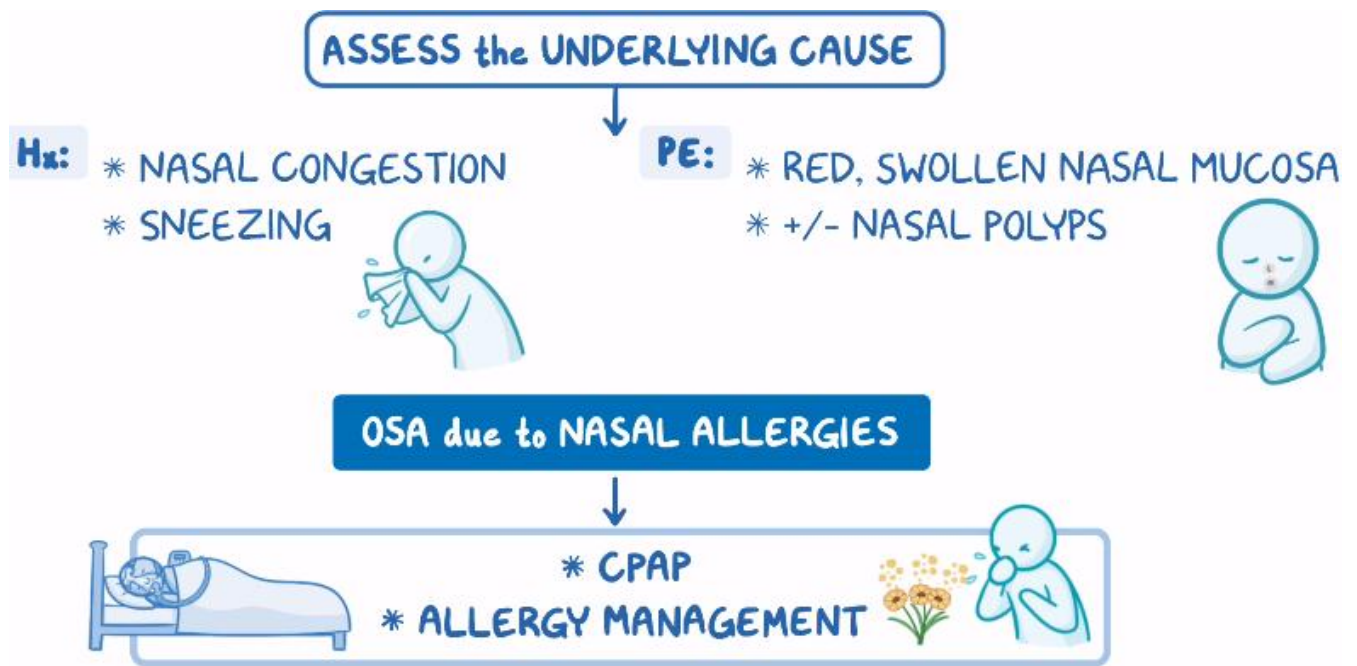
-Hygiène de vie saine (sevrage tabagique et alcoolique...)



-Tonsillectomie ou amygdalectomie



-TRT anti-allergique



7) Recommandations en matière de prise en charge « Médecin généraliste » :

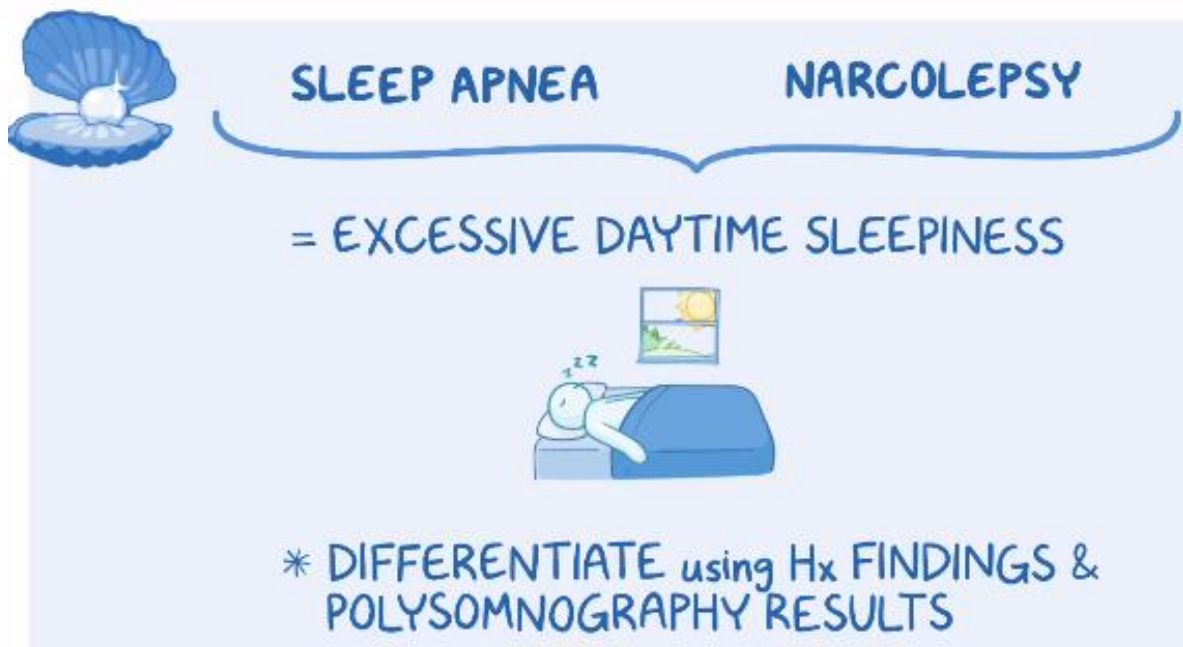
- Dépister les symptômes des SAOS chez ces personnes :** ronflements, pauses respiratoires observées durant le sommeil, somnolence diurne.
- Dépister les patients avec comorbidité cardiovasculaire** type HTA ou diabète non équilibrée puis les adresser au centre de sommeil ou au spécialiste du sommeil.
- Les personnes devraient être renvoyées à un spécialiste à un stade précoce, afin d'établir un diagnostic, en raison des bénéfices avérés de la thérapie sur l'hypertension et la qualité de vie.
- La pression positive continue PPC** est actuellement le traitement de référence en cas de SAOS modérées à sévères, et devraient être envisagé si nécessaire.
- LA prise en charge des SAOS devrait se concentrer en plus sur la **perte de poids pour les malades obèses et en surpoids.**

Remarques :

-L'apnée du sommeil et la **narcolepsie** sont deux troubles du sommeil distincts, avec des causes, des symptômes et des traitements différents :

- **Origine :**

- ✓ L'apnée du sommeil est causée par une **obstruction des voies aériennes supérieures**, entraînant des pauses respiratoires pendant le sommeil
- ✓ La narcolepsie est un **trouble neurologique du sommeil d'origine inconnue**, caractérisé par une somnolence diurne excessive



- **Symptômes :**

- ✓ L'apnée du sommeil se manifeste principalement par des **ronflements, des pauses respiratoires** et une **somnolence diurne**
- ✓ La narcolepsie se caractérise par des **épisodes de somnolence irrésistible**, de **cataplexie** (perte soudaine du tonus musculaire), **d'hallucinations** et de **paralysie du sommeil**

NARCOLEPSY

* HALLUCINATIONS



* SLEEP PARALYSIS

Zzz...



* CATAPLEXY = EPISODE of DAYTIME MUSCLE WEAKNESS PRECEDED by INTENSE EMOTIONS



* POLYSOMNOGRAPHY = ABNORMAL SLEEP CYCLES ~~SIGNIFICANT # of APNEIC EP~~

- **Traitement :**

- ✓ Le traitement de l'apnée du sommeil repose principalement sur l'utilisation d'un **appareil de ventilation par pression positive continue (PPC)**
- ✓ Le traitement de la narcolepsie fait appel à des **médicaments stimulants** pour réduire la somnolence, ainsi que des **mesures d'hygiène de sommeil**